Tema 1

Reconocimiento de las características de lenguaje de marcas

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la información

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 4
1. Introducción 5
2. Conceptos 6
2.1 ¿Qué es el lenguaje de mercado? 6
2.2 Algunas características de los lenguajes de marcas 7
3. Etiquetas, elementos, atributos 8
4. Orígenes. SGML (Standard Generalized Markup Language) 9
4.1 Evolución de los lenguajes de marcas 9
4.1.1 Comienzo "Best effort" 9
4.1.2 Años 60 y 70: GML y SGML 10
4.1.3 Años 80 y 90: HTML 10
4.1.4 Años 90: XML 11
4.1.5 Hoy: XHTML 12
5. Organizaciones desarrolladoras: ISO, W3C 13
5.1 ISO (International Organization for Standardization) 13
5.2 W3C (World Wide Web Consortium) 13
6. Clasificación 14
7. Utilización de lenguajes de marcas con entornos web 15
7.1 Herramientas de trabajo 15
8. Gramáticas 16
8.1 HTML. DTD 17
8.1.1 Tipos de DTD 17
8.1.2 ¿Cómo se indica el archivo DTD dentro de un documento HTML? 18
8.2 XML. DTD y ESQUEMA 19
8.2.1 DTD en un documento XML 19
8.2.2 Esquemas XML (XML Schema) 20
8.3 CSS 21
9. Resumen 22
Glosario 23

Bibliografía 24

Objetivos de la unidad

- Repaso de los distintos lenguajes de marcas desde su nacimiento, identificado los más relevantes.
- Clasificación de los distintos tipos de lenguajes.
- Identificar las características generales de los lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos de código.
- Conocer los organismos internacionales relacionados con los lenguajes de marcas.
- Analizar algunas características propias del lenguaje HTML y XML.
- Utilización de lenguajes de marcas en entornos web.

Tech Hub <FP> euroformac

¿De qué manera el uso de lenguajes de marcas ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo crees que seguirá evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la web y los usuarios?

1. Introducción

Un **lenguaje de marcas** es un método de codificación de documentos en el que el texto se combina con etiquetas, marcas o anotaciones para proporcionar información adicional sobre la estructura del texto o el estilo de presentación. De esta manera, se puede estructurar el contenido de manera más clara y precisa, y se puede mejorar su legibilidad y procesamiento por parte de herramientas informáticas.

En esta unidad se hace un repaso de los distintos lenguajes de marcas desde su nacimiento, se recogen las características generales de los mismos y se identifican los más relevantes.

2. Conceptos

2.1 ¿Qué es el lenguaje de mercado?

Definición

Es el **proceso de codificar** un documento mediante la introducción de **etiquetas** o **marcas** que contienen información adicional sobre la estructura o su presentación en el texto. La combinación de información textual de un documento con marcas o anotaciones que se relacionan con la estructura o presentación del texto se conoce como marcas o lenguajes de marcas. De esta manera, se puede añadir información adicional al contenido y estructurarlo de una forma más eficiente para su procesamiento y presentación en diferentes plataformas.

Más info

Si alguna vez has navegado por internet, es probable que hayas interactuado con algún documento codificado con lenguaje de marcas.

Pero, ¿cómo funciona exactamente un lenguaje de marcas? ¿Por qué es importante en el desarrollo web y la creación de sitios y aplicaciones interactivas? En este video, exploraremos estas preguntas y más.

Ver Vídeo "¿Qué es un lenguaje de marcas?"

Los lenguajes de marcas y los lenguajes de programación son a menudo confundidos, pero en realidad son dos cosas muy diferentes. Los lenguajes de marcado no tienen variables o funciones aritméticas como los lenguajes de programación.

Entonces, ¿para qué se utilizan los lenguajes de marcas? En primer lugar, se utilizan para dar formato a los documentos de texto, como el texto enriquecido en un correo electrónico o en un documento de procesamiento de texto. Los archivos XML, que se utilizan para el intercambio de datos entre varias aplicaciones, son un ejemplo de cómo también se pueden utilizar para definir la estructura de datos de un documento.

Además, los lenguajes de marcas permiten el intercambio de archivos entre diferentes aplicaciones y plataformas. Esto significa que un documento puede ser creado en una aplicación y luego abierto en otra sin perder información o formato.

Gracias a esta técnica, se puede crear contenido de forma más eficiente y con mayor precisión, y garantizar su correcta visualización y procesamiento en

distintos contextos. Aunque no son lenguajes de programación, son cruciales para el funcionamiento de la web y la comunicación de datos en línea.

Sabías que

Durante el año 1980, el físico **Tim Berners-Lee**, quien en ese momento trabajaba en la **Organización Europea para la Investigación Nuclear** (**CERN**), propuso la creación de un nuevo sistema de "hipertexto" con el objetivo de facilitar el intercambio de documentos entre diferentes usuarios. Este sistema fue el origen de HTML.

2.2 Algunas características de los lenguajes de marcas

Existen varias **características que diferencian a los lenguajes de marcas** de otros tipos de lenguajes, como los lenguajes de programación. A continuación, se describen algunas de estas características:

- **Texto plano**: Los lenguajes de marcas están compuestos por caracteres de texto que pueden ser interpretados por cualquier editor de texto, independientemente del sistema operativo utilizado. Esto significa que los documentos creados con lenguajes de marcas pueden ser editados y visualizados fácilmente, sin necesidad de software especializado o editor de programación especifico.
- **Compacidad**: Las instrucciones del lenguaje de marcas se mezclan con el contenido del documento, lo que hace que los archivos sean muy compactos y eficientes en cuanto al uso del espacio de almacenamiento.
- **Independencia del dispositivo**: Los documentos creados con lenguajes de marcas pueden ser interpretados de diferentes formas en distintos dispositivos, como en un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta. Esto se debe a que los lenguajes de marcas están diseñados para ser independientes del dispositivo, lo que significa que el mismo documento puede ser visualizado en diferentes dispositivos sin perder su formato.
- **Flexibilidad**: Los lenguajes de marcas se pueden combinar con otros lenguajes para crear documentos más complejos y versátiles. Por ejemplo, en el caso de la web, el HTML se puede combinar con PHP y JavaScript para crear páginas web dinámicas e interactivas.

3. Etiquetas, elementos, atributos

Los lenguajes de marcas utilizan etiquetas, elementos y atributos. Se pueden entender como:

- **Etiqueta**: Texto que va entre los símbolos < nombre >.
- **Elemento**: estructuras básicas en las que se organiza el contenido:
  - Generalmente tienen una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre.
  - Los elementos vacíos no tienen contenido y no deben llevar etiqueta de fin porque se indicará en la propia etiqueta de inicio.
- **Atributo**: Consiste en un par nombre-valor y se utilizan para indicar las propiedades que pueden estar asociadas a los elementos.

Importante

Estructura de una etiqueta: Elemento: <Etiqueta>Contenido</Etiqueta>

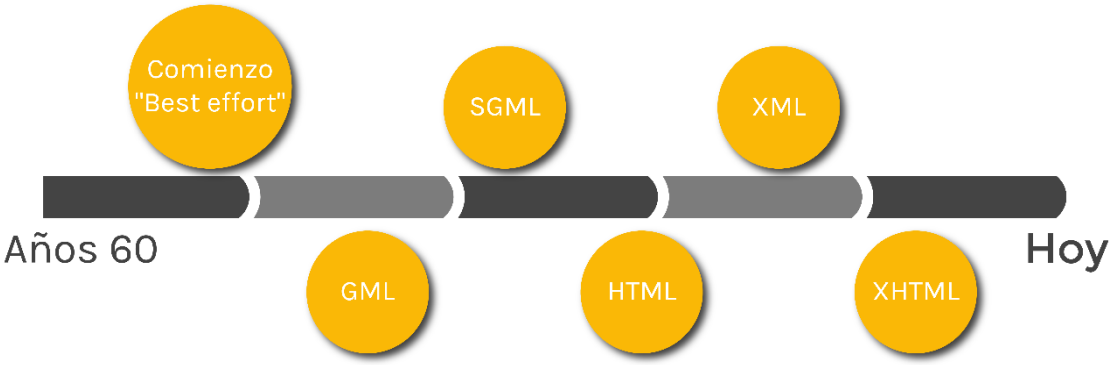
Ejemplo:

```
<direccion>
    <nombre>
        <titulo> Sr.</titulo>
        <nombre2> Jose</nombre2>
        <apellidos> Perez</apellidos>
    </nombre>
    <calle>Callao</calle>
    <ciudad comunidad="CM">Madrid</ciudad>
    <codigo-postal>32569</codigo-postal>
</direccion>
```

Código fuente ejemplo XML

4. Orígenes. SGML (Standard Generalized Markup Language)

4.1 Evolución de los lenguajes de marcas



Timeline de evolución de los lenguajes de marcas

4.1.1 Comienzo "Best effort"

Surgen para introducir anotaciones en los documentos eléctricos.

Ejemplo

Código fuente de un pequeño programa con lenguaje de marcas anterior a GML. La creación de las etiquetas es de autoría propia de cada programador.

Dado el siguiente código fuente:

```
<verdana16>
    <color azul>
        <centrado>
            <titulo> Titulo Principal</titulo>
        </centrado>
    </color>
</verdana16>
<color verde>
    <verdana12>
        <cursiva>Para llevar a cabo este ejemplo se
        han utilizado etiquetas creadas por
        nosotros mismos. Para destacar partes
        importantes del texto, se puede emplear,
        por ejemplo, <subrayado>el texto subrayado.
        </subrayado>
        </cursiva>
    </verdana12>
</color>
```

Código fuente ejemplo GML

Al visualizarlo con un navegador:

Titulo Principal

Para llevar a cabo este ejemplo se han utilizado etiquetas creadas por nosotros mismos. Para destacar partes importantes del texto, se puede emplear, por ejemplo, el texto subrayado.

Visualización ejemplo GML

4.1.2 Años 60 y 70: GML y SGML

GML surge para compartir información entre sistemas. Tiene una gran aceptación, pero no consigue implantarse por su complejidad.

En 1986 se estandariza SGML (Standard Generalized Markup Language), descendiente de GML propuesto por IBM.

Ejemplo:

Documento SGML sencillo:

```
<email>
 <remitente>
    <persona>
    <nombre> Pepito </nombre>
    <apellido> Grillo </apellido>
    </persona>
 </remitente>
 <destinatario>
    <direccion> pinocho@hotmail.com </direccion>
 </destinatario>
 <asunto>¿quedamos?</asunto>
 <mensaje> Hola, he visto que ponen esta noche la película que querías ver. ¿Te
 apetece ir?</mensaje>
```

Código fuente SGML

4.1.3 Años 80 y 90: HTML

El CERN crea un lenguaje para compartir información usando las redes HTML –HyperText Markup Language- (Basado en principios del SGML). Este tuvo gran aceptación por su sencillez y empezó a crecer de forma descontrolada.

Sabías que

El CERN es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales.

Ejemplo:

```
<html>
    <head>
        <title> Ejemplo de código HTML</title>
    </head>
    <body bgcolor="#ffffff">
        <p></p>
        <p> <b>2 de octubre de 2021</b>  </p>
        <p><b> Bienvenido al modulo de "Lenguajes de Marcas y Sistemas
        de Gestión de Información" </b></p>
        <p> En este curso aprender&aacute;s, entre otras cosas:<br/>
        <ul>
            <li>Las ventajas que ofrece XML </li>
            <li>La creaci&oacute;n de documentos bien formados </li>
            <li>La creaci&oacute;n de DTD</li>
        </ul>
        </p>
    </body>
</html>
```

Documento HTML

Sabías que

HTML, siglas de HyperText Markup Language, es un lenguaje de marcas utilizado para crear páginas web. Para saber algo más sobre la historia de este lenguaje de marcas

Visualiza: Historia de HTML

4.1.4 Años 90: XML

W3C (**World Wide Web Consorcio**) quiso dotar a la web de un lenguaje más potente y con estructura semántica (supera las limitaciones de HTML). Para ello crea un nuevo estándar XML (eXtended Markup Language).

El lenguaje de marcas XML es exclusivamente estructural y no contiene ninguna información relacionada con el diseño. XML se utiliza para describir información.

Sabías que

El Consorcio World Wide Web (**W3C**) es una organización global encargada de desarrollar estándares y recomendaciones que garantizan el crecimiento sostenible de la World Wide Web en el largo plazo.

Ejemplo:

Código fuente XML:

```
<libro>
    <titulo>XML practico </titulo>
    <autor>SebastienLecomte</autor>
    <autor>Thierry Boulanger</autor>
    <editorial>Ediciones Eni</editorial>
    <isbn>978-2-7460-4958-1</isbn>
    <edicion>1</edicion>
    <paginas>347</paginas>
</libro>
```

Código fuente XML

4.1.5 Hoy: XHTML

XHTML (**Extensible HyperText Markup Language**) es un lenguaje de marcas que sigue las reglas y la estructura del lenguaje HTML, pero se escribe en un formato que se asemeja más al lenguaje XML. XHTML es una versión más estricta y bien formada de HTML, que utiliza una sintaxis basada en XML y requiere que los documentos estén correctamente estructurados y validados según las reglas del lenguaje. Además, XHTML permite la creación de páginas web accesibles y compatibles con múltiples dispositivos y navegadores web.

5. Organizaciones desarrolladoras: ISO, W3C

El crecimiento en el uso de los lenguajes de marcas hace necesario el desarrollo de una normativa y una estandarización de estos.

Hay dos organizaciones principales:

- ISO (International Organization for Standardization).
- W3C (World Wide Web Consortium).

5.1 ISO (International Organization for Standardization)

La **ISO** (**Organización Internacional de Normalización**) es una organización no gubernamental independiente que se encarga de establecer normas internacionales para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos y servicios. Esta organización fue fundada en 1947 y cuenta con la participación de expertos de todo el mundo para desarrollar y promulgar estándares en una amplia gama de sectores, desde la tecnología de la información hasta la gestión ambiental. Las normas ISO son reconocidas en todo el mundo y son utilizadas por empresas, organizaciones y gobiernos para asegurar la calidad y la seguridad de sus productos y servicios. El contenido de estos estándares está protegido por copyright. ISO publicó el Estándar SGML (ISO 8879).

5.2 W3C (World Wide Web Consortium)

El **W3C**, conocido como el **Consorcio World Wide Web**, es una organización internacional que tiene como objetivo desarrollar y promover estándares y tecnologías web abiertas para garantizar el crecimiento a largo plazo de la World Wide Web. Fundado en 1994 por Tim Berners-Lee, el W3C trabaja con diversas organizaciones, gobiernos e individuos para crear especificaciones web y asegurar que estas sean interoperables y accesibles para todos. Las áreas principales de trabajo del W3C incluyen la accesibilidad web, la internacionalización, la privacidad y seguridad, el desarrollo de aplicaciones web y la semántica web. El W3C también se encarga de la promoción de las mejores prácticas y la educación en el uso de las tecnologías web.

6. Clasificación

La clasificación de los lenguajes de marcas se puede hacer en función de su propósito y estructura. En cuanto a su propósito, se pueden distinguir entre lenguajes de marcas estructurales, como HTML y XML, que se utilizan para definir la estructura de documentos web y de datos, y lenguajes de marcas de presentación, como CSS, que se utilizan para definir el estilo y diseño visual de los documentos web.

Por otro lado, en cuanto a su estructura, se pueden distinguir entre lenguajes de marcas lineales, como HTML, que tienen una estructura secuencial lineal de apertura y cierre de etiquetas, y lenguajes de marcas jerárquicos, como XML, que tienen una estructura más compleja y organizada en forma de árbol jerárquico. También existen lenguajes de marcas de programación, como JSON y YAML, que se utilizan para intercambiar datos estructurados entre diferentes aplicaciones y plataformas.

Tech Hub <FP> euroformac

7. Utilización de lenguajes de marcas con entornos web

Una página web es un documento electrónico diseñado para ser visualizado en la World Wide Web (WWW). Se compone principalmente de información en forma de texto, multimedia e hiperenlaces, y puede incluir información de visualización y aplicaciones embebidas. El contenido de una página web puede presentarse de manera estática y predefinida (página web estática), o puede ser generado de forma dinámica en el momento en que el usuario solicita la página al servidor web (página web dinámica).

7.1 Herramientas de trabajo

Es posible escribir código HTML utilizando un editor de texto plano, como el bloc de notas de Windows o el gedit de Linux. Sin embargo, lo recomendable es utilizar editores de código que comprendan el lenguaje y permitan diferenciar visualmente las etiquetas HTML del texto normal, lo que facilita la tarea de programación. Hay varios editores populares para trabajar con HTML, como Notepad++ o Sublime Text.

Además, es importante realizar pruebas en diferentes navegadores para asegurarse de que la página web se visualiza correctamente, ya que algunos elementos HTML pueden no ser compatibles con todos los navegadores.

Sabías que

En este video, se muestra cómo crear una página web utilizando el editor de código SublimeText, diseñado para programadores y desarrolladores. Es compatible con múltiples lenguajes de programación y sistemas operativos, y cuenta con características que lo hacen altamente eficiente para la edición de texto y la escritura de código, como la posibilidad de editar varios archivos simultáneamente y la búsqueda rápida de archivos y líneas de código específicas. Mi primer Pagina Web con SublimeText

8. Gramáticas

Definición

La **gramática** de un lenguaje web indica al navegador cómo interpretar adecuadamente el código.

Una página web es el resultado que ofrece un navegador al interpretar dicho documento.

Cualquier documento que utiliza un lenguaje de marcas comparte una gramática que define las etiquetas permitidas, las etiquetas requeridas y cómo se deben utilizar en una instancia específica del documento.

Por ejemplo, un documento HTML es un archivo de texto plano formado por etiquetas de apertura y cierre que permite dar formato al contenido de un documento.

Cada lenguaje de marcas tiene su propia gramática. Algunos ejemplos:

- HTML.
- XML.
- CSS.

Las gramáticas sirven para definir las reglas de formación del lenguaje en los lenguajes de marcado, es decir, qué combinaciones de **símbolos básicos** son sintácticamente **aceptables** y permitidas en la estructura del documento. De esta manera, se puede garantizar que el contenido esté bien estructurado y pueda ser interpretado de forma adecuada por las herramientas informáticas que lo procesan.

Pueden especificarse de distintas formas:

- Mediante DTDs (Definición de Tipo de Documento).
- Mediante esquemas XML.

8.1 HTML. DTD

Un **DTD** es una herramienta para identificar la estructura de un documento, es decir, los elementos que son necesarios para crear un documento o un grupo de documentos con estructuras similares. En ella se establecen las normas para estos elementos, tales como su nombre, significado, lugares donde pueden ser empleados y qué información pueden contener.

La declaración del tipo de documento (DTD) se coloca al principio fuera de todo bloque.

Por ahora, es suficiente con que sepamos que se trata de un documento externo con extensión .dtd, ya que más adelante entraremos en profundidad en el tema.

Al indicar la DTD al principio del documento le decimos al navegador cómo interpretar adecuadamente el código.

8.1.1 Tipos de DTD

La especificación del W3C para HTML 4.0 contempla tres DTD:

- **Estricta**: Se cumple estrictamente la recomendación: se separa toda la información de estilos en una hoja CSS y no se utilizan etiquetas de versiones anteriores que han sido desaprobadas.
- **De transición** (transicional o flexible): Se relajan las restricciones anteriores. Admite elementos y atributos de versiones anteriores, aunque hayan sido desaprobados (deprecated).
- **Frameset**: Engloba lo incluido en la transaccional y permite incluir marcos en nuestro documento.

La imagen muestra cómo al ser más rigurosos o al usar la especificación HTML STRICT en la escritura del código, se utilizará un menor número de etiquetas.

Sabías que

Las versiones de HTML y los DTDs (Document Type Definitions) son elementos importantes en la creación de páginas web. Cada versión de HTML tiene su propio conjunto de DTDs. Es importante utilizar el DTD adecuado para la versión de HTML que se está utilizando, ya que esto garantiza que la página web se renderice correctamente en los diferentes navegadores web. Para ampliar información sobre versiones HTML y DTDs se puede hacer clic en versiones HTML y DTDs

Una de las novedades que trajo XHTML fue la utilización de las variantes **Strict, Transitional** y **Frameset**, las cuales también se utilizan en HTML. Sin embargo, con la llegada de HTML5 se simplificó la situación, ya que se definió una única variante, lo que supuso la desaparición de las mencionadas variantes Strict, Transitional y Frameset.

8.1.2 ¿ Cómo se indica el archivo DTD dentro de un documento HTML?

- **DTD estricta:**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

- **DTD transicional:**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

- **DTD para documentos con marcos:**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="es">
    <head>
        <title>Nuestra primera página</title>
        <!--Esta es nuestra primera página web -->
    </head>
    <body>
        <p>Hola mundo</p>
    </body>
</html>
```

Código fuente de página HTML

8.2 XML. DTD y ESQUEMA

La estructura de un documento XML **se asemeja** a la de un documento HTML, ya que se compone principalmente de etiquetas que encierran información. Sin embargo, a diferencia del HTML, las etiquetas en XML se utilizan para describir la estructura de los datos en lugar de su presentación visual. Por esta razón, es posible **crear etiquetas y atributos personalizados** en XML, siempre y cuando se sigan las normas sintácticas estrictas que rigen el lenguaje.

8.2.1 DTD en un documento XML

Una de las formas de especificar el DTD es incluirlo directamente en el propio documento mediante la declaración **DOCTYPE**. Otra forma es utilizar un archivo externo que se referencia en la declaración DOCTYPE. También se puede combinar ambas formas, incluyendo una parte del DTD en el documento y el resto en un archivo externo referenciado en la declaración DOCTYPE.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE listaventas SYSTEM "listaventas.dtd">
<listaventas>
    <venta>
        <importe>1800</importe>
        <comprador>Carlos Martinez</comprador>
        <vendedor>APPLE</vendedor>
        <codigofactura>E17</codigofactura>
    </venta>
    <venta>
        <importe>3200</importe>
        <comprador>Carlos Martinez</comprador>
        <vendedor>APPLE</vendedor>
        <fecha>19-11-2022</fecha>
        <codigofactura>E18</codigofactura>
    </venta>
</listaventas
```

Código fuente cómo incluir un DTD en un XTM

Sabías que

Para saber más sobre las diferentes maneras de incluir un DTD en un documento XML. Incluir una DTD en XML

8.2.2 Esquemas XML (XML Schema)

La **especificación de XML Schema**, también conocida como XSD (XML Schema Definition), representa una evolución de la DTD desarrollada por el W3C. **XML Schema** es un lenguaje de esquema más sofisticado y potente que utiliza una gramática más compleja para proporcionar una mayor capacidad expresiva que la DTD. A diferencia de las DTD, XML Schema permite la extensión del documento sin dificultad. No obstante, la validación del documento mediante XSD requiere un mayor consumo de recursos.

Al igual que la DTD, ha de indicarse el esquema XML que se está utilizando en un documento.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="0.1"
xml:lang="es">

 </xsd:schema>
```

8.3 CSS

No es un Lenguaje de Marcas sino de un **lenguaje de Estilos**. Está encaminado a separar el contenido y la representación o estética. Se puede adaptar para ver mejor la información en función del dispositivo.

Sabías que

Para saber más sobre los lenguajes HTML, XML y CSS, HTML, XML y CSS

9. Resumen

El uso de los lenguajes de marcas está ampliamente extendido en la actualidad. Se ha hecho necesario su estandarización. Para ello han surgido organismos internacionales como ISO y W3C. Es importante conocer las características generales de los lenguajes de marcas. HTML y XML son dos lenguajes de marcas ampliamente utilizados. Para el uso de lenguajes de marcas es suficiente un editor de texto y un navegador. La especificación de los lenguajes de marcas se realiza mediante una DTD (Definición de Tipo de Documento)

Glosario

- **GML**: Generalized Markup Language. Lenguaje de marcas generalizado de IBM. Desarrollado en 1969 con el objetivo de facilitar el compartir información.
- **HTML:** HyperText Markup Language, lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) propuso un nuevo sistema de"hipertexto" para compartir documentos.
- **ISO:** International Standard Organization. Creado en 1947. Organismo no gubernamental encargado de promover el desarrollo de normas internacionales.
- **JavaScript**: Lenguaje de programación utilizado en el lado de cliente junto con documentos HTML, haciéndolos dinámicos y mejorando su interfaz.
- **PHP:** PHP originalmente viene de Personal Home Page (Página personal). Actualmente: Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. El código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente.
- **SGML:** Standard Generalized Markup Language. Surge en 1986 a partir de GML, según la norma ISO 8879.
- **W3C:** World Wide Web Consortium. Consorcio internacional creado en 1994 para generar estándares relacionados con internet (www).
- **XHTML**: XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) es, básicamente, HTML expresado como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar errores entre otros. Lanzado por W3C en enero de 2000.
- **XML**: XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como "Lenguaje de Marcado Extensible" es un metalenguaje que permite a su vez definir lenguajes de marcas. Desarrollado por el World Wide Web Consortium, inicialmente en 1999, utilizado para almacenar datos en forma legible.
- **XSD**: XML Schema Definition. Es una descripción de estructura y sintaxis de un documento XML.
- **DTD**: Declaración de Tipo de Documento. Es una descripción de estructura y sintaxis de un documento XML o HTML.

Bibliografía

- Apuntes de Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información – DAW. (s. f.). https://javiergutierrez.trade/apuntes-de-lenguajes-de-marcas-y-sistemas-de-gestion-de-informacion-daw/
- Castro, J. M., & Rodríguez, J. R. (2001). Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información. Garceta.
- International Organization for Standardization. (2023, 15 marzo). ISO. https://www.iso.org/home.html
- Mercier, C., Bird, A. J., & Swick, R. (s. f.). World Wide Web Consortium (W3C). https://www.w3.org/
- Morales, R. (2021, 11 junio). Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información. https://www.ticarte.com/contenido/lenguajes-de-marcas-y-sistemas-de-gestion-de-informacion
- Zurdo, S. F. J. T. R. & RA-MA Editorial. (2023). LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. CFGS. (1.a ed.). RA-MA Editorial.